ВЫПУСКНОЙ ПРОЕКТ • СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Grand Impérial Hotel PMS

Комплексная автоматизированная информационная система управления номерным фондом, гостями, тарифами и кассовыми операциями пятизвездочного отеля

ВВЕДЕНИЕ

Описание проекта и назначение системы

Современная цифровая платформа для полного цикла гостиничного бизнеса

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Проблематика традиционного управления отелем

Уязвимости бумажного и неавтоматизированного учета в индустрии гостеприимства

СТРАТЕГИЯ

Цели и практические задачи разработки

Формирование отказоустойчивой архитектуры для решения бизнес-задач отеля

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Целевая аудитория и сегменты применения

Кому и в каких сценариях система приносит максимальную бизнес-отдачу

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУП

Ролевая модель доступа (Role-Based Access Control)

Матрица разграничения полномочий сотрудников в соответствии со стандартами безопасности

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Роль: СУПЕРАДМИНИСТРАТОР (ROLE_ADMIN)

Высший уровень привилегий для системного и стратегического управления

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Роль: МЕНЕДЖЕР ОТЕЛЯ (ROLE_MANAGER)

Тактическое управление продажами, фондом и доходностью отеля

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Роль: ПОРТЬЕ / СЛУЖБА ПРИЕМА (ROLE_RECEPTIONIST)

Фронт-лайн обслуживания постояльцев и оформление операций

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Роль: СЛУЖБА КЛИНИНГА И ХАУСКИПИНГ

Контроль санитарного состояния комнат и оперативная готовность номеров

АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

Технологический стек проекта

Сбалансированный современный стек промышленного уровня (Enterprise Java Stack)

АРХИТЕКТУРА BACKEND

Многоуровневая архитектура Backend (N-Tier Architecture)

Соблюдение принципов чистой архитектуры, слабой связности и высокой связности (Low Coupling / High Cohesion)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Реализация Spring Security: SecurityConfig

Криптографическая защита, CORS-политика и конфигурация фильтров

БАЗА ДАННЫХ

Структура базы данных и ER-диаграмма связей

Реляционная модель, спроектированная в третьей нормальной форме (3NF)

БАЗА ДАННЫХ

Таблица базы данных: ROOMS (Номерной фонд)

Спецификация полей, ограничений и перечислений категорий

БАЗА ДАННЫХ

Таблица базы данных: GUESTS (Карточки гостей)

Персональные данные, паспортный учет и статус проживания

БАЗА ДАННЫХ

Таблица базы данных: BOOKINGS (Бронирования)

Ядро бронирования: интервалы дат, пересчет ночей и статусы

БАЗА ДАННЫХ

Таблица базы данных: PAYMENTS (Кассовые платежи)

Фиксация взаиморасчетов, детализация гостевого счёта (Folio)

БАЗА ДАННЫХ

Таблицы: TARIFFS (Тарифы) и STAFF_SHIFTS (Смены)

Справочники динамического ценообразования и журнал дежурств

НАДЕЖНОСТЬ

Бизнес-правила и целостность данных в JPA

Защита от некорректных транзакций и декларативные ограничения Hibernate

Централизованная обработка ошибок: GlobalExceptionHandler

Единый унифицированный контракт ответов об ошибках ErrorResponseDto

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

Модуль защиты от перегрузок и фаззинга граничных значений

Интеллектуальный Circuit Breaker и перехват экстремальных нагрузок

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Интерактивная сводка отеля: Cockpit Dashboard

Премиальный Bento-интерфейс в палитре Obsidian & Indigo (по референсу Finnova)

ИННОВАЦИОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Визуализация номерного фонда: Интерактивный этажный коридор

Наглядная архитектура этажей с реалистичной подсветкой дверей номеров

ИННОВАЦИОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Интеллектуальный Hover-Bridge и карточки номеров

Всплывающее информационное окно с защитой от срыва курсора мыши

ОПЕРАЦИОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Модуль экспресс-заселения (Quick Check-In) и калькулятор ночей

Автоматизация заезда постояльца с синхронизацией дат и тарифов

ФИНАНСОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Формирование гостевого счёта (Folio) и печать квитанций

Официальный документ взаиморасчетов по стандартам гостиничного биллинга

АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

Модуль аналитики и финансовой отчетности

Ключевые метрики эффективности гостиничного бизнеса в реальном времени

РЕАЛИЗАЦИЯ REST API

Реестр эндпоинтов REST API бэкенда

Полная спецификация интерфейсов обмена данными

POSTMAN ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование API в Postman: Номерной фонд

Примеры реальных HTTP-запросов и ответов для эндпоинта /api/v1/rooms

GET http://localhost:8080/api/v1/rooms — Status: 200 OK

[{ "id": 1, "roomNumber": "101", "type": "STANDARD", "status": "BOOKED", "floor": 1, "pricePerNight": 3500.00, "maxGuests": 2, "description": "Уютный стандартный номер" }, { "id": 3, "roomNumber": "201", "type": "SUPERIOR", "status": "OCCUPIED", "floor": 2, "pricePerNight": 5000.00, "maxGuests": 2 }]

POST http://localhost:8080/api/v1/rooms — Status: 201 Created

// Request Body (JSON): { "roomNumber": "501", "type": "SUITE", "floor": 5, "pricePerNight": 14000.00, "maxGuests": 4, "description": "Панорамный пентхаус" } // Response Body (201 Created): { "id": 8, "roomNumber": "501", "type": "SUITE", "status": "AVAILABLE", "floor": 5, "pricePerNight": 14000.00, "maxGuests": 4 }

POSTMAN ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование API в Postman: Создание бронирования

Успешное создание брони и валидация конфликтов интервалов дат

POST http://localhost:8080/api/v1/bookings — Status: 201 Created

```
// Request Body: { "roomId": 2, "guestId": 1, "checkInDate": "2026-11-20", "checkOutDate": "2026-11-25", "guestCount": 2 } // Response Body (201 Created): { "id": 5, "room": { "id": 2, "roomNumber": "102" }, "guest": { "id": 1, "firstName": "Иван", "lastName": "Смирнов" }, "checkInDate": "2026-11-20", "checkOutDate": "2026-11-25", "status": "CONFIRMED", "totalPrice": 17500.00, "guestCount": 2 }
```

POST http://localhost:8080/api/v1/bookings — Status: 400 Bad Request

```
// Попытка забронировать уже занятый номер на те же даты: // Response Body (400 Bad Request): { "status": 400, "error": "Ошибка бизнес-логики", "message": "Номер 102 уже занят на выбранные даты", "errorCode": "ERR_BUSINESS_LOGIC_400", "timestamp": "2026-11-08T19:20:15" }
```

POSTMAN ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование API в Postman: Заселение и выселение

Регистрация заезда гостя и перевод комнаты на уборку

POST /api/v1/guests/2/checkin?roomId=2&nights=4 — Status: 200 OK

```
// Response Body (200 OK): { "id": 2, "firstName": "Анна", "lastName": "Кузнецова", "phone": "+7 (926) 333-44-55", "passportNumber": "4512 654321", "checkedIn": true, "checkInDate": "2026-11-08", "checkOutDate": "2026-11-12" } // Автоматические сайд-эффекты в базе: // 1. Статус номера 102 переведен в 'OCCUPIED' // 2. Создана бронь со статусом 'CHECKED_IN'
```

POST /api/v1/guests/2/checkout — Status: 200 OK

```
// Response Body (200 OK): { "id": 2, "firstName": "Анна", "lastName": "Кузнецова", "checkedIn": false, "checkOutDate": "2026-11-08" } // Автоматические сайд-эффекты в базе: // 1. Статус номера 102 переведен в 'CLEANING' (На уборке) // 2. Статус бронирования переведен в 'CHECKED_OUT'
```

POSTMAN ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование API в Postman: Платежи и биллинг

Проведение оплат и получение инвойса гостя

POST http://localhost:8080/api/v1/payments — Status: 201 Created

```
// Request Body: { "bookingId": 1, "amount": 35000.00, "paymentMethod": "CREDIT_CARD" } // Response Body (201 Created): { "id": 1, "bookingId": 1, "amount": 35000.00, "paymentMethod": "CREDIT_CARD", "status": "COMPLETED", "paymentDate": "2026-11-08T14:30:00" }
```

GET /api/v1/bookings/1/invoice — Status: 200 OK

```
// Response Body (200 OK): { "bookingId": 1, "guestName": "Иван Смирнов", "roomNumber": "201", "roomType": "SUPERIOR", "pricePerNight": 5000.00, "numberOfNights": 7, "totalAmount": 35000.00, "paidAmount": 35000.00, "balanceDue": 0.00, "status": "PAID" }
```

POSTMAN ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование API в Postman: Аналитические отчеты

Сводные финансовые и операционные отчеты

GET /api/v1/reports/occupancy — Status: 200 OK

```
// Response Body: { "totalRooms": 7, "occupiedRooms": 1, "availableRooms": 3, "bookedRooms": 2, "cleaningRooms":
1, "outOfOrderRooms": 0, "occupancyRate": 14.28 }
```

GET /api/v1/reports/revenue — Status: 200 OK

```
// Response Body: { "totalRevenue": 62500.00, "totalBookingsCount": 3, "averageBookingValue": 20833.33,
"revenueByType": { "SUPERIOR": 35000.00, "STANDARD": 27500.00 } }
```

Тестирование граничных условий и защита «от дурака»

Результаты комплексного тестирования системы на экстремальные сценарии

ИТОГИ РАЗРАБОТКИ

Результаты разработки и решённые задачи

Ключевые практические достижения созданной информационной системы

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Перспективы развития и масштабирования системы

Дорожная карта будущих релизов Grand Impérial PMS

ПРОЕКТ УСПЕШНО РАЗРАБОТАН И ПРОТЕСТИРОВАН

Спасибо за внимание!

Информационная система управления гостиничным комплексом Grand Impérial готова к промышленной демонстрации и внедрению